

Gabarito Exercícios Estimação Seção 7.7 -pg. 106

1.a) $\hat{p} = 0,25$

b) $IC_{95\%}(\pi) = [0,25 \pm 0,085]$

$$IC_{95\%}(\pi) = [0,165; 0,335]$$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que a proporção de pessoas vacinadas que contraíram a doença esteja entre 16,5% e 33,5%.

c) $n = 3111$ pessoas deveriam ser testadas.

2. $IC_{95\%}(\mu) = [27,20; 32,36]$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que a quantidade de cafeína no "medicamento A" seja de 27,20mg a 32,36mg.

3.a) $\hat{p} = 0,4$

b) $IC_{95\%}(\pi) = [0,4 \pm 0,043]$

$$IC_{95\%}(\pi) = [0,357; 0,443]$$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que proporção de pessoas que aprovam prestação de serviço da empresa de internet TUPI esteja entre 35,7% e 44,3%.

c) $n \simeq 1024,427$

$$n = 1025$$

4.a) $IC_{95\%}(\mu) = [3,10; 3,77]$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que a média da concentração de fósforo no sangue de pacientes com artrite esteja entre 3,10 e 3,77 mg/dL.

b) Como a concentração média dos indivíduos normais é $\mu = 3,0$ e este valor não está contido no intervalo de 95% de confiança $[3,10 ; 3,77]$, pode-se afirmar que **não é igual**.

5.a) $\hat{p} = 0,6$

b) $IC_{95\%}(\pi) = [0,6 \pm 0,048]$

$$IC_{95\%}(\pi) = [0,552; 0,648]$$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que a proporção dos eleitores do candidato A esteja entre 55,2% e 64,8%.

c) $IC_{99\%}(\pi) = [0,6 \pm 0,063]$

$$e = 0,063$$

CONCLUSÃO: A margem de erro para um intervalo com 99% de confiança seria de $e = 0,063$.

d) Para 99 % de confiança: Para 95% de confiança:

$$n = 3981$$

$$n = 2305$$

6) $\bar{X} = 13 \text{ min}$ e $S = 5 \text{ min}$

$$IC_{95\%}(\mu) = [13 \pm 2,06]$$

$$IC_{95\%}(\mu) = [10,94; 15,06]$$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que o remédio contra dor de cabeça leve em média de 10,9 à 15,1 minutos para aliviar a dor.

7.a) $\bar{X} = 198,05 \text{ Kwh}$ e $S = 102,4 \text{ Kwh}$

$$IC_{95\%}(\mu) = [190,05 \pm 47,93]$$

$$IC_{95\%}(\mu) = [150,12; 245,98]$$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança o consumo médio de energia nessa cidade do interior de Minas Gerais esteja entre 150,12 Kwh e 245,98Kwh. O erro da estimativa nessa amostra foi de aproximadamente 47,93 Kwh.

b) $n \simeq 37,498$

$$n = 38$$

8.a) $IC_{95\%}(\mu) = [40,19; 47,81]$

INTERPRETAÇÃO: Existe 95% de confiança de que a média de horas trabalhadas por empregado por semana, nas microempresas do setor de tecnologia, esteja entre 40,19 e 47,81 horas.

b) $n = 44$